Playbook akurasi stok gudang

Buffer stock, stock opname, dan permintaan barang digital: tiga kebiasaan yang menjaga angka di sistem tetap sama dengan barang di rak.

Moch Rosyihani
Supply Chain & Warehouse Specialist
mochrosyihani.github.io/rosyihani | mochrosyihani@gmail.com
Edisi November 2026

1. Tentukan buffer stock dengan hitungan

Buffer stock menutupi dua risiko: permintaan naik di luar perkiraan dan barang datang terlambat. Terlalu sedikit membuat produksi berhenti, terlalu banyak menahan modal.

> **Safety stock = Z × σ × √L**
>
> **Reorder point = (d × L) + safety stock**

Simbol	Arti	Sumber data
d	Rata-rata permintaan per hari	Pengeluaran barang 3–6 bulan terakhir
σ	Simpangan baku permintaan harian	Fungsi STDEV di spreadsheet
L	Lead time (hari)	Pesan sampai barang siap dipakai
Z	Faktor tingkat layanan	90% = 1,28 | 95% = 1,65 | 97,5% = 1,96 | 99% = 2,33

Contoh

d = 40 unit/hari, σ = 12, L = 7 hari, layanan 95%.

Safety stock = 1,65 × 12 × √7 = 52,4, dibulatkan menjadi **53 unit**.

Reorder point = (40 × 7) + 53 = **333 unit**. Pesan ulang saat stok tersedia menyentuh angka ini.

Yang sering terlewat

- Gunakan lead time yang sungguh terjadi, bukan yang dijanjikan pemasok.
- Hitung dari stok tersedia, yaitu stok dikurangi barang yang sudah diminta.
- Hitung ulang tiap kuartal, atau lebih sering untuk barang yang pemakaiannya cepat berubah.
- Barang jarang pakai atau per proyek memerlukan pertimbangan manual.

2. Jalankan stock opname yang rutin

> **Akurasi stok = barang cocok ÷ barang dihitung × 100%**
>
> **Selisih nilai = (fisik − sistem) × harga**

Jadwal berdasarkan prioritas (ABC)

Kelompok	Ciri	Frekuensi hitung
A	Sedikit jenis, nilai pemakaian besar	Bulanan
B	Nilai menengah	Per kuartal
C	Banyak jenis, nilai kecil	Beberapa kali setahun

Barang yang sering meleset naik prioritas, apa pun kelompoknya.

Cara menghitung

1. Tetapkan batas waktu transaksi untuk kelompok yang dihitung.
2. Hitung dengan scan barcode agar selisih terlihat saat itu juga.
3. Hitung ulang barang yang selisih sebelum menyimpulkan.
4. Telusuri penyebab setiap selisih, lalu catat.
5. Sesuaikan stok sistem hanya setelah penyebab ditemukan dan disetujui pihak berwenang.

Penyebab selisih yang paling sering

- Barang keluar atau masuk tanpa dicatat.
- Salah ambil barang mirip, atau salah satuan (pcs, box, lusin).
- Retur atau pinjaman yang tidak tercatat.
- Salah input jumlah atau kode barang.
- Transaksi yang terjadi di tengah penghitungan.

3. Pindahkan permintaan barang ke alur digital

Form kertas membuat peminta mencari atasan, petugas gudang mengetik ulang, dan laporan disusun manual. Alur digital menyatukan semuanya.

Enam prinsip

1. **Satu sumber data** untuk permintaan, persetujuan, dan pengeluaran.
2. **Persetujuan lewat tautan**, bisa dari perangkat atasan di mana pun.
3. **Stok terpotong otomatis** saat barang dikeluarkan.
4. **Status terlihat**: menunggu, disetujui, sudah diambil.
5. **Jejak audit**: siapa meminta, menyetujui, dan kapan.
6. **Laporan sebagai hasil sampingan**, bukan pekerjaan terpisah.

Checklist rutinitas

Harian	Mingguan	Bulanan
☐ Opname kelompok barang terjadwal	☐ Tinjau selisih dan penyebabnya	☐ Opname kelompok A
☐ Cek barang di bawah buffer	☐ Cek barang tanpa pergerakan	☐ Hitung ulang buffer barang utama
☐ Pastikan permintaan menunggu sudah diproses	☐ Rekap pemakaian per departemen	☐ Laporan akurasi dan selisih nilai ke manajemen

---

Kalkulator interaktif untuk hitungan di atas tersedia di **mochrosyihani.github.io/rosyihani/alat/**, dan peragaan sistem dengan data fiktif di **mochrosyihani.github.io/rosyihani/demo/**.